

HỆ THỐNG THUYẾT MINH TỰ ĐỘNG ĐA NGÔN NGỮ

Đặc Tả Use Case Chi Tiết (Focused Use Cases)

Lịch Sử Chỉnh Sửa (Revision History)

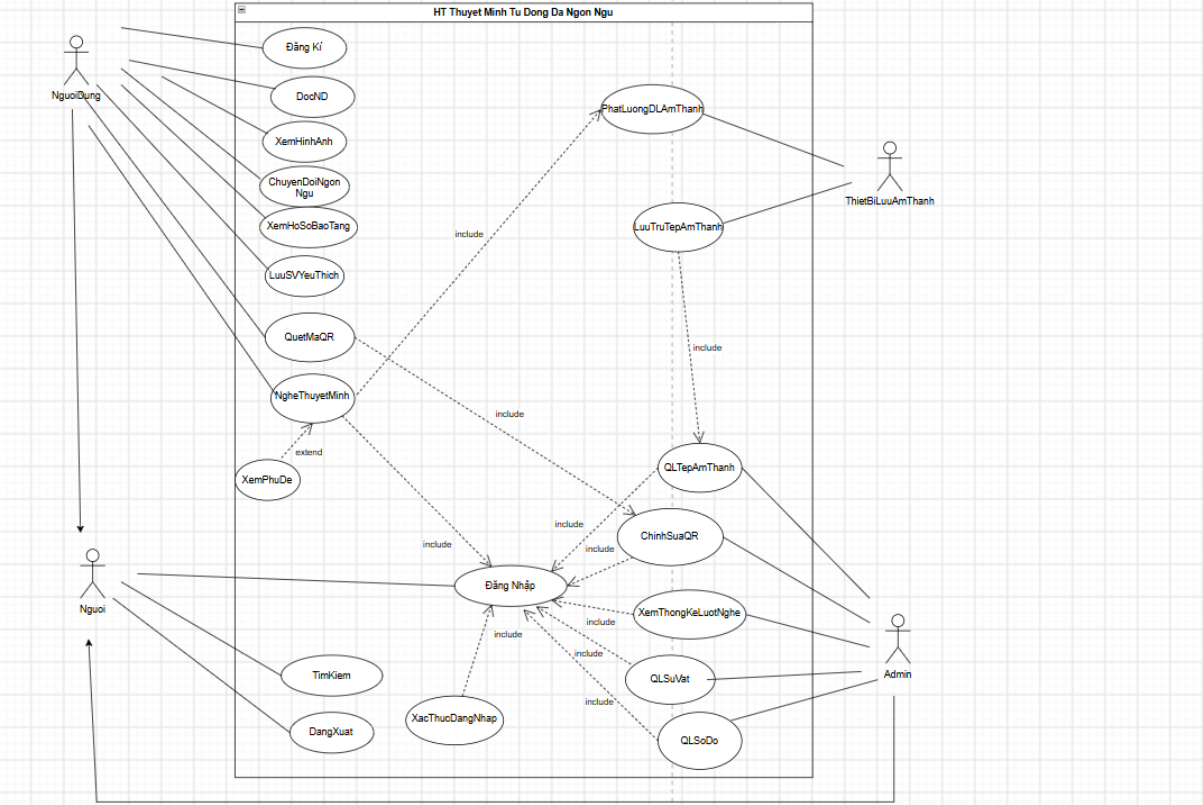
Ngày	Phiên bản	Mô tả	Người thực hiện
26-09-2026	1.0	Khởi tạo đặc tả Use Case, Sơ đồ Use Case tổng quát	Nhóm thực hiện đồ án

Mục Lục

Lịch Sử Chính Sửa (Revision History)	2
Mục Lục.....	3
1. Sơ Đồ Use Case Tổng Quát.....	4
2. Danh Sách Tác Nhân (Actors).....	4
3. Danh Sách Use Case Tổng Hợp	5
4. Đặc Tả Chi Tiết Các Use Case Trọng Điểm.....	6
4.1 UC-01 — Đăng Ký Tài Khoản	6
4.2 UC-02 — Đăng Nhập	9
4.3 UC-03 — Xác Thực Đăng Nhập	11
4.4 UC-04 — Quét Mã QR.....	13
4.5 UC-05 — Nghe Thuyết Minh.....	15
4.6 UC-06 — Chuyển Đổi Ngôn Ngữ	17
4.7 UC-07 — Xem Hồ Sơ Bảo Tàng.....	19
4.8 UC-08 — Quản Lý Tập Âm Thanh	21

1. Sơ Đồ Use Case Tổng Quát

Sơ đồ dưới đây mô tả tổng quan các use case của Hệ thống Thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, cùng các tác nhân (actor) tham gia và các quan hệ include/extend/generalization giữa các use case.



2. Danh Sách Tác Nhân (Actors)

Tác nhân	Mô tả
Người dùng	Khách tham quan sử dụng ứng dụng để quét mã QR, nghe thuyết minh, xem thông tin hiện vật, chuyển đổi ngôn ngữ, lưu hiện vật yêu thích.
Người	Actor tổng quát (generalization) đại diện cho các hành vi chung của Người dùng và Quản trị viên: Đăng nhập, Tìm kiếm, Đăng xuất.
Quản trị viên (Admin)	Người quản lý nội dung hệ thống: quản lý tập âm thanh, mã QR, sự vật trưng bày, sơ đồ bảo tàng và xem thống kê lượt nghe.
Actor (Dịch vụ âm thanh)	Hệ thống/dịch vụ bên ngoài (máy chủ lưu trữ, bộ tổng hợp giọng nói) chịu trách nhiệm phát luồng và lưu trữ dữ liệu âm thanh.

3. Danh Sách Use Case Tổng Hợp

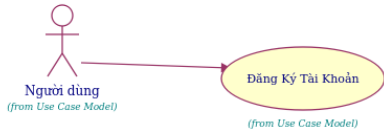
Mã	Tên Use Case	Tác nhân chính	Mô tả ngắn
UC-01	Đăng Ký	Người dùng	Tạo tài khoản mới trong hệ thống.
UC-02	Đăng Nhập	Người (Người dùng, Admin)	Xác thực để truy cập hệ thống theo vai trò.
UC-03	Xác Thực Đăng Nhập	Người (Người dùng, Admin)	Kiểm tra tài khoản/mật khẩu (include).
UC-04	Quét Mã QR	Người dùng	Quét mã QR để nhận diện hiện vật.
UC-05	Nghe Thuyết Minh	Người dùng	Nghe nội dung thuyết minh đa ngôn ngữ.
UC-06	Xem Phụ Đề	Người dùng	Hiển thị phụ đề đồng bộ khi nghe (extend).
UC-07	Chuyển Đổi Ngôn Ngữ	Người dùng	Đổi ngôn ngữ hiển thị/thuyết minh.
UC-08	Xem Hồ Sơ Bảo Tàng	Người dùng	Xem thông tin chi tiết hiện vật.
UC-09	Đọc Nội Dung	Người dùng	Đọc mô tả văn bản của hiện vật.
UC-10	Xem Hình Ảnh	Người dùng	Xem hình ảnh minh họa hiện vật.
UC-11	Lưu Sự Vật Yêu Thích	Người dùng	Lưu hiện vật vào danh sách yêu thích.
UC-12	Tìm Kiếm	Người (Người dùng, Admin)	Tìm kiếm hiện vật/nội dung theo từ khóa.
UC-13	Đăng Xuất	Người (Người dùng, Admin)	Kết thúc phiên làm việc.
UC-14	Phát Luồng Dữ Liệu Âm Thanh	Actor (Dịch vụ âm thanh)	Truyền tải dữ liệu âm thanh (include).
UC-15	Lưu Trữ Tập Âm Thanh	Actor (Dịch vụ âm thanh)	Lưu trữ tập âm thanh vào kho dữ liệu.
UC-16	Quản Lý Tập Âm Thanh	Quản trị viên	Thêm/sửa/xóa tập âm thanh thuyết minh.
UC-17	Xem Thống Kê Lượt Nghe	Quản trị viên	Theo dõi số liệu lượt nghe thuyết minh.
UC-18	Chỉnh Sửa QR	Quản trị viên	Tạo/sửa mã QR gắn với hiện vật.
UC-19	Quản Lý Sự Vật	Quản trị viên	Quản lý thông tin hiện vật trưng bày.
UC-20	Quản Lý Sơ Đồ	Quản trị viên	Quản lý sơ đồ/bản đồ khu trưng bày.

4. Đặc Tả Chi Tiết Các Use Case Trọng Điểm

Phần dưới đây trình bày đặc tả chi tiết (Focused Use Case) cho các use case cốt lõi của hệ thống, theo mẫu: Tác nhân, Mức độ hoàn thiện, Mô tả tóm tắt, Dòng sự kiện chính, Luồng thay thế/ngoại lệ, Điều kiện tiên quyết/kết thúc và Sự kiện kích hoạt.

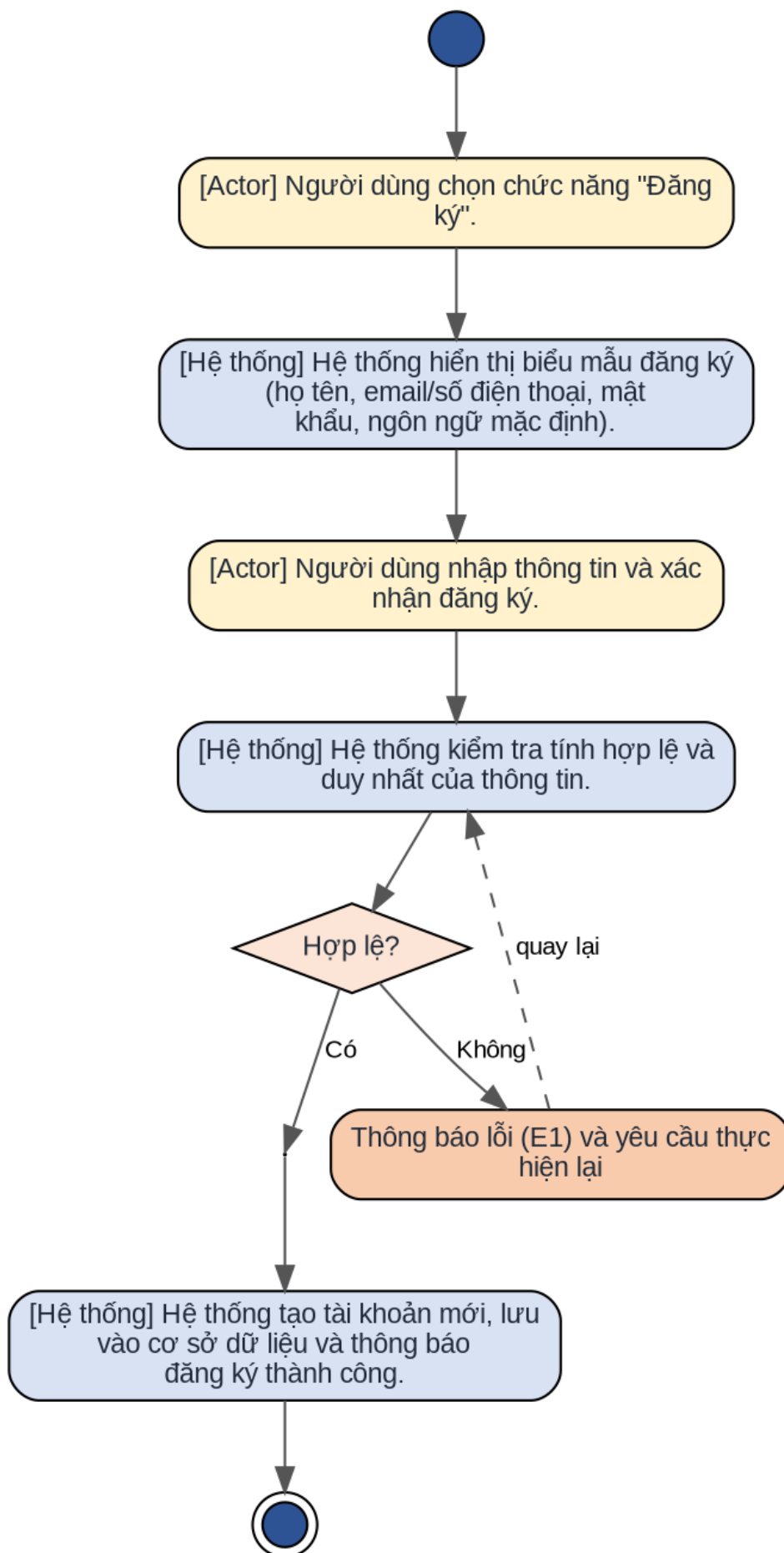
4.1 UC-01 — Đăng Ký Tài Khoản

Sơ đồ Use Case — UC-01



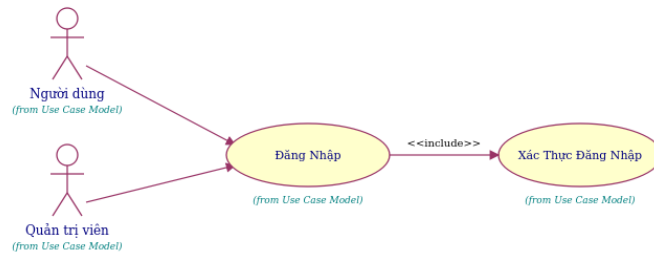
UC-01: Đăng Ký Tài Khoản		
Tác nhân (Actor):	Người dùng (Khách tham quan)	
Mức độ hoàn thiện:	Focused	
Mô tả tóm tắt:	Người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống thuyết minh tự động để có thể lưu địa điểm yêu thích, lịch sử nghe và tùy chỉnh ngôn ngữ cho các lần sử dụng sau.	
Điều kiện tiên quyết:	Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống.	
Dòng sự kiện chính:	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
	1. Người dùng chọn chức năng "Đăng ký".	
		2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký (họ tên, email/số điện thoại, mật khẩu, ngôn ngữ mặc định).
	3. Người dùng nhập thông tin và xác nhận đăng ký.	
		4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và duy nhất của thông tin. E1
		5. Hệ thống tạo tài khoản mới, lưu vào cơ sở dữ liệu và thông báo đăng ký thành công.
Luồng ngoại lệ (Exception):	• E1. Nếu email/số điện thoại đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ, hệ thống báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.	
Điều kiện kết thúc:	Tài khoản mới được lưu trong hệ thống; người dùng có thể đăng nhập.	
Sự kiện kích hoạt (Trigger):	Người dùng muốn sử dụng các tính năng cá nhân hóa (lưu yêu thích, lịch sử nghe).	

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) — UC-01



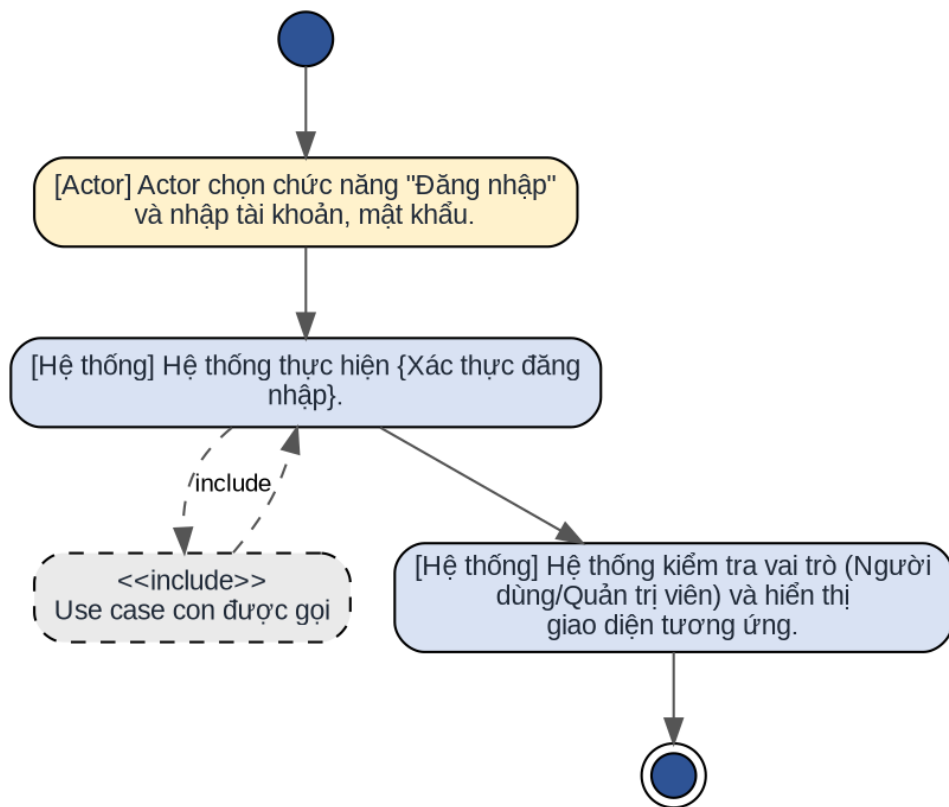
4.2 UC-02 — Đăng Nhập

Sơ đồ Use Case — UC-02



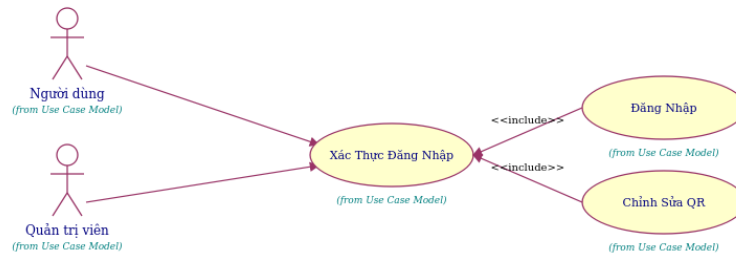
UC-02: Đăng Nhập		
Tác nhân (Actor):	Người (Người dùng, Quản trị viên)	
Mức độ hoàn thiện:	Focused	
Mô tả tóm tắt:	Người dùng hoặc Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng tương ứng với vai trò của mình.	
Điều kiện tiên quyết:	Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống.	
Dòng sự kiện chính:	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
	1. Actor chọn chức năng "Đăng nhập" và nhập tài khoản, mật khẩu.	
		2. Hệ thống thực hiện {Xác thực đăng nhập} . include
		3. Hệ thống kiểm tra vai trò (Người dùng/Quản trị viên) và hiển thị giao diện tương ứng.
Luồng ngoại lệ (Exception):	• E1. Nếu tài khoản/mật khẩu sai, hệ thống thông báo lỗi và cho phép nhập lại tối đa 5 lần.	
Điều kiện kết thúc:	Actor được xác thực và có phiên làm việc (session) hợp lệ trong hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt (Trigger):	Actor muốn truy cập các chức năng yêu cầu quyền truy cập.	
Quan hệ (Include/Extend):	Include: Xác Thực Đăng Nhập (UC-03).	

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) — UC-02



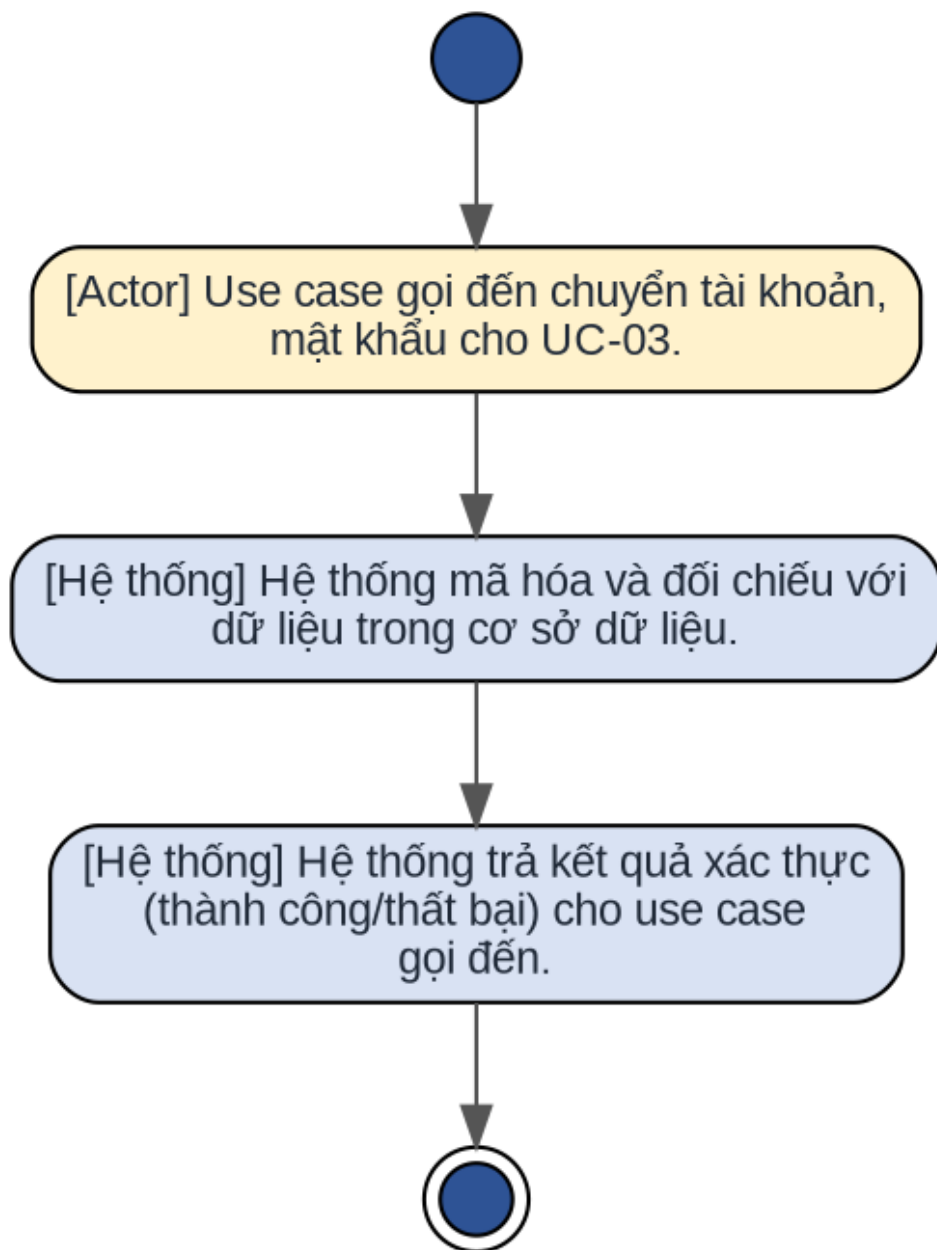
4.3 UC-03 — Xác Thực Đăng Nhập

Sơ đồ Use Case — UC-03



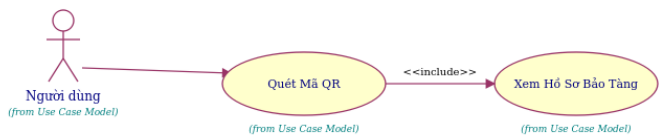
UC-03: Xác Thực Đăng Nhập		
Tác nhân (Actor):	Người (Người dùng, Quản trị viên) — được include từ UC-02, UC-18	
Mức độ hoàn thiện:	Focused	
Mô tả tóm tắt:	Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản/mật khẩu do actor cung cấp so với dữ liệu đã lưu trữ.	
Điều kiện tiên quyết:	Actor đã nhập tài khoản và mật khẩu.	
Dòng sự kiện chính:	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
	1. Use case gọi đến chuyển tài khoản, mật khẩu cho UC-03.	
		2. Hệ thống mã hóa và đối chiếu với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
		3. Hệ thống trả kết quả xác thực (thành công/thất bại) cho use case gọi đến.
Luồng ngoại lệ (Exception):	• E1. Thông tin không khớp: hệ thống trả về trạng thái xác thực thất bại kèm mã lỗi.	
Điều kiện kết thúc:	Kết quả xác thực (hợp lệ/không hợp lệ) được trả về cho use case cha.	
Sự kiện kích hoạt (Trigger):	Được gọi (include) bởi use case Đăng Nhập hoặc Chỉnh Sửa QR.	

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) — UC-03



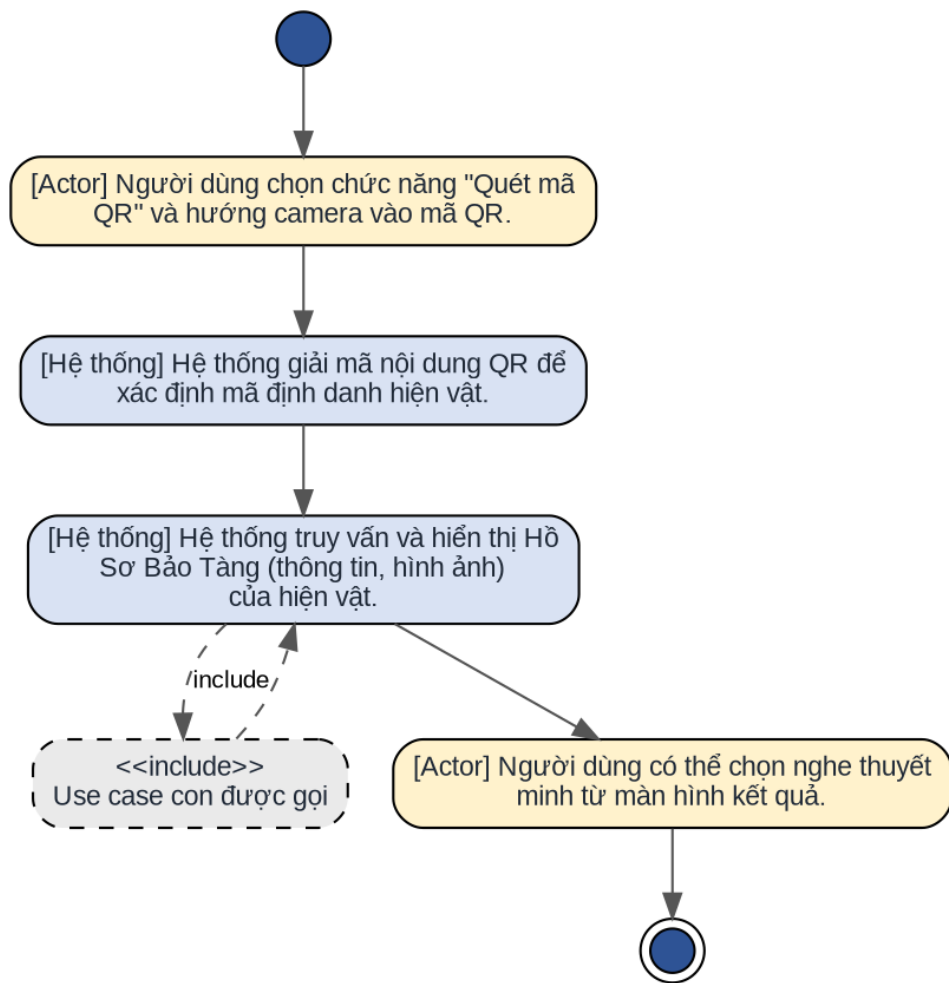
4.4 UC-04 — Quét Mã QR

Sơ đồ Use Case — UC-04



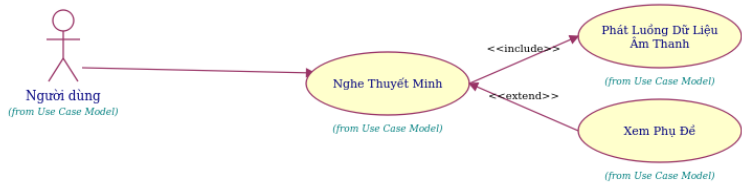
UC-04: Quét Mã QR		
Tác nhân (Actor):	Người dùng (Khách tham quan)	
Mức độ hoàn thiện:	Focused	
Mô tả tóm tắt:	Người dùng dùng camera thiết bị quét mã QR gắn tại hiện vật/khu trưng bày để hệ thống nhận diện và hiển thị nội dung thuyết minh tương ứng.	
Điều kiện tiên quyết:	Ứng dụng đã được cấp quyền camera; mã QR hợp lệ đã được gắn tại hiện vật.	
Dòng sự kiện chính:	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
	1. Người dùng chọn chức năng "Quét mã QR" và hướng camera vào mã QR.	
		2. Hệ thống giải mã nội dung QR để xác định mã định danh hiện vật.
		3. Hệ thống truy vấn và hiển thị Hồ Sơ Bảo Tàng (thông tin, hình ảnh) của hiện vật. include
	4. Người dùng có thể chọn nghe thuyết minh từ màn hình kết quả.	
Luồng ngoại lệ (Exception):	• E1. Mã QR không hợp lệ hoặc không tồn tại trong hệ thống: hệ thống thông báo lỗi và gợi ý tìm kiếm thủ công.	
Điều kiện kết thúc:	Thông tin hiện vật tương ứng được hiển thị cho người dùng.	
Sự kiện kích hoạt (Trigger):	Người dùng muốn tìm hiểu nhanh về một hiện vật cụ thể đang đứng trước mặt.	
Quan hệ (Include/Extend):	Include: Xem Hồ Sơ Bảo Tàng (UC-07).	

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) — UC-04



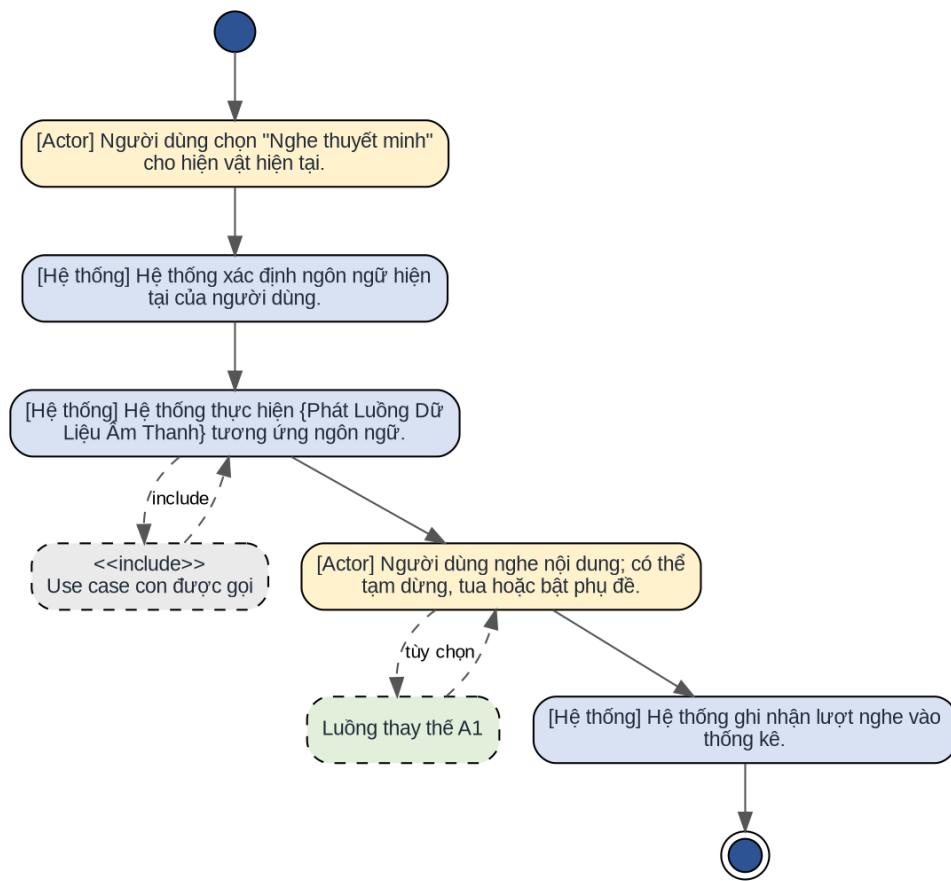
4.5 UC-05 — Nghe Thuyết Minh

Sơ đồ Use Case — UC-05



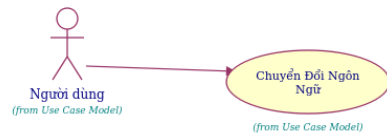
UC-05: Nghe Thuyết Minh		
Tác nhân (Actor):	Người dùng (Khách tham quan)	
Mức độ hoàn thiện:	Focused	
Mô tả tóm tắt:	Người dùng nghe nội dung thuyết minh bằng giọng nói (đa ngôn ngữ) cho hiện vật/khu vực đã chọn, hệ thống phát luồng âm thanh tương ứng theo ngôn ngữ đang chọn.	
Điều kiện tiên quyết:	Người dùng đã chọn được hiện vật (qua quét QR hoặc tìm kiếm).	
Dòng sự kiện chính:	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
	1. Người dùng chọn "Nghe thuyết minh" cho hiện vật hiện tại.	
		2. Hệ thống xác định ngôn ngữ hiện tại của người dùng.
		3. Hệ thống thực hiện {Phát Luồng Dữ Liệu Âm Thanh} tương ứng ngôn ngữ. include
	4. Người dùng nghe nội dung; có thể tạm dừng, tua hoặc bật phụ đề. A1	
		5. Hệ thống ghi nhận lượt nghe vào thống kê.
Luồng thay thế (Alternative):	• A1. Người dùng bật hiển thị phụ đề đồng bộ với âm thanh (extend: Xem Phụ Đề).	
Luồng ngoại lệ (Exception):	• E1. Không có bản ghi âm cho ngôn ngữ được chọn: hệ thống đề xuất chuyển sang ngôn ngữ mặc định (tiếng Việt/Anh).	
Điều kiện kết thúc:	Lượt nghe được ghi nhận; người dùng nhận được nội dung thuyết minh đầy đủ.	
Sự kiện kích hoạt (Trigger):	Người dùng muốn tìm hiểu chi tiết bằng âm thanh về hiện vật/khu trưng bày.	
Quan hệ (Include/Extend):	Include: Phát Luồng Dữ Liệu Âm Thanh (UC-12). Extend: Xem Phụ Đề (UC-06).	

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) — UC-05



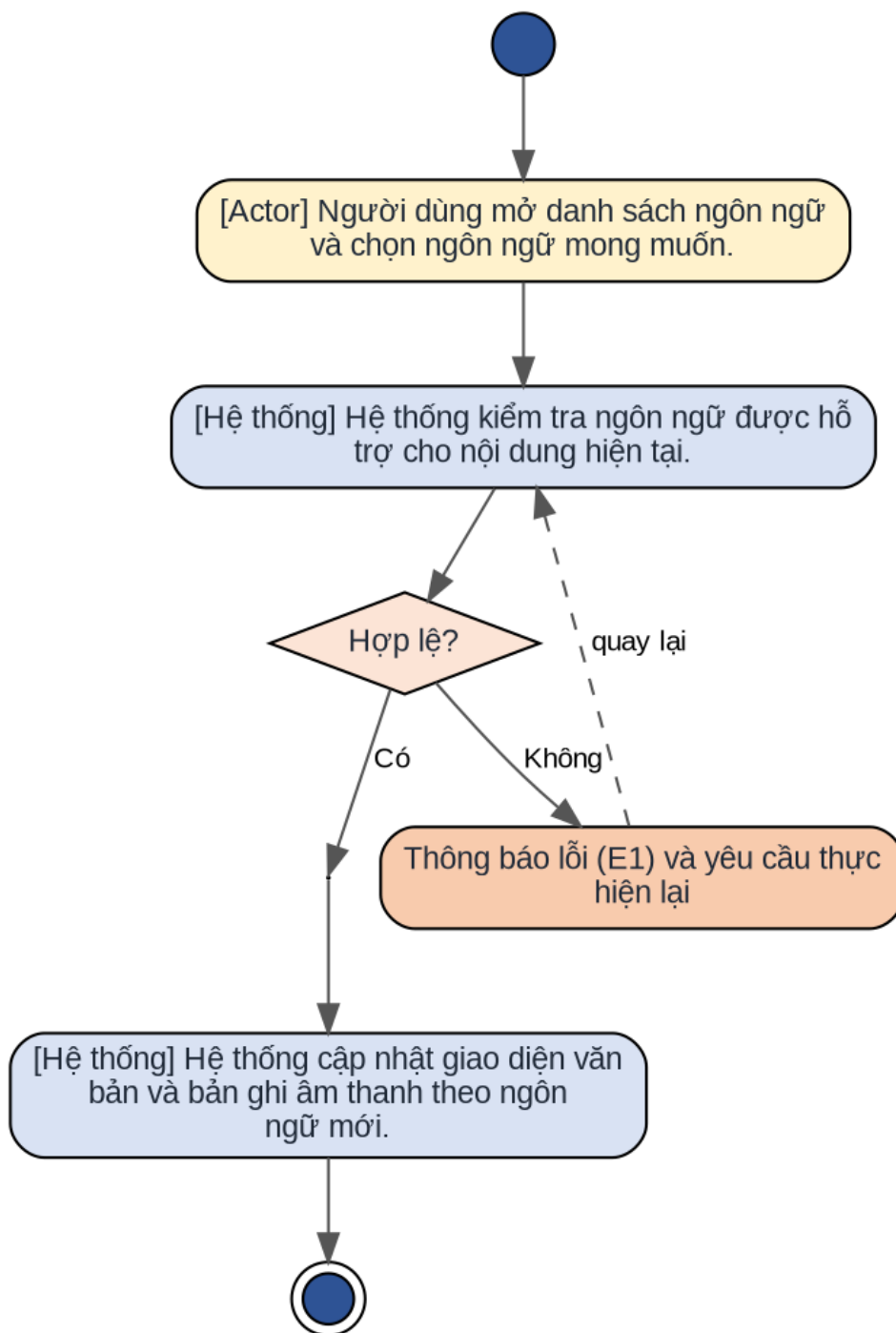
4.6 UC-06 — Chuyển Đổi Ngôn Ngữ

Sơ đồ Use Case — UC-06



UC-06: Chuyển Đổi Ngôn Ngữ		
Tác nhân (Actor):	Người dùng (Khách tham quan)	
Mức độ hoàn thiện:	Focused	
Mô tả tóm tắt:	Người dùng thay đổi ngôn ngữ hiển thị nội dung văn bản và ngôn ngữ thuyết minh âm thanh theo nhu cầu (ví dụ: Việt, Anh, Nhật, Hàn, Trung...).	
Điều kiện tiên quyết:	Hiện vật/nội dung được chọn hỗ trợ đa ngôn ngữ.	
Dòng sự kiện chính:	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
	1. Người dùng mở danh sách ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ mong muốn.	
		2. Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ được hỗ trợ cho nội dung hiện tại. E1
		3. Hệ thống cập nhật giao diện văn bản và bản ghi âm thanh theo ngôn ngữ mới.
Luồng ngoại lệ (Exception):	• E1. Ngôn ngữ chưa được hỗ trợ cho hiện vật này: hệ thống thông báo và giữ nguyên ngôn ngữ hiện tại.	
Điều kiện kết thúc:	Toàn bộ nội dung (văn bản, âm thanh, phụ đề) hiển thị theo ngôn ngữ mới được chọn.	
Sự kiện kích hoạt (Trigger):	Người dùng muốn xem/nghe nội dung bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ hiện tại.	

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) — UC-06



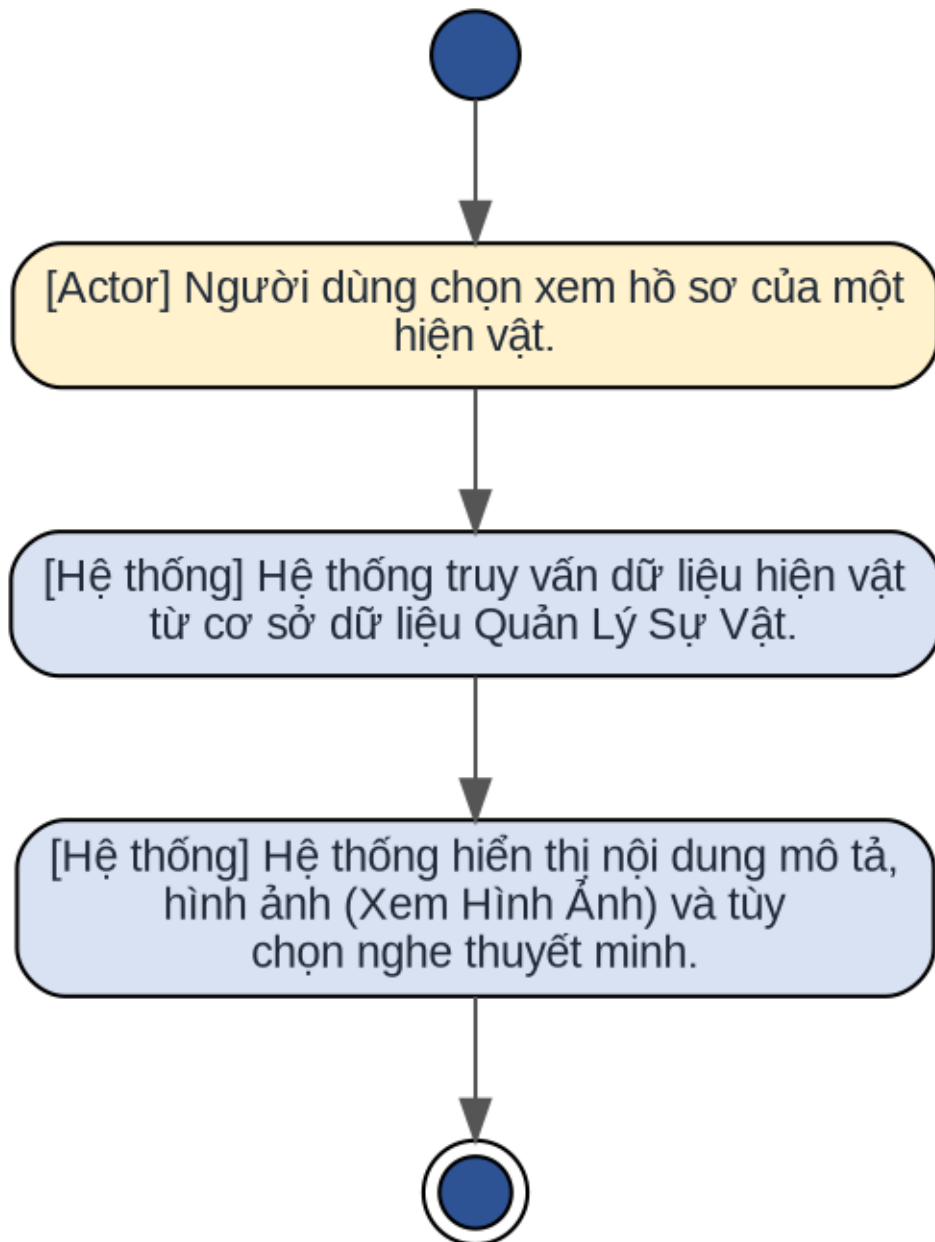
4.7 UC-07 — Xem Hồ Sơ Bảo Tàng

Sơ đồ Use Case — UC-07



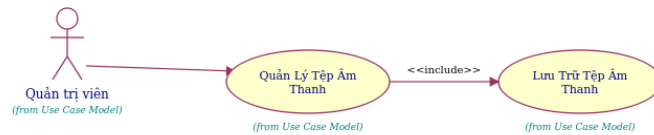
UC-07: Xem Hồ Sơ Bảo Tàng		
Tác nhân (Actor):	Người dùng (Khách tham quan)	
Mức độ hoàn thiện:	Focused	
Mô tả tóm tắt:	Người dùng xem thông tin chi tiết (lịch sử, mô tả, hình ảnh) của hiện vật hoặc khu trưng bày trong bảo tàng.	
Điều kiện tiên quyết:	Hiện vật đã được xác định (qua quét QR hoặc tìm kiếm).	
Dòng sự kiện chính:	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
	1. Người dùng chọn xem hồ sơ của một hiện vật.	
		2. Hệ thống truy vấn dữ liệu hiện vật từ cơ sở dữ liệu Quản Lý Sự Vật.
		3. Hệ thống hiển thị nội dung mô tả, hình ảnh (Xem Hình Ảnh) và tùy chọn nghe thuyết minh.
Luồng ngoại lệ (Exception):	• E1. Không tìm thấy dữ liệu hiện vật: hệ thống hiển thị thông báo không có thông tin.	
Điều kiện kết thúc:	Thông tin hồ sơ hiện vật được hiển thị đầy đủ cho người dùng.	
Sự kiện kích hoạt (Trigger):	Người dùng quét mã QR hoặc tìm kiếm hiện vật.	

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) — UC-07



4.8 UC-08 — Quản Lý Tập Âm Thanh

Sơ đồ Use Case — UC-08



UC-08: Quản Lý Tập Âm Thanh		
Tác nhân (Actor):	Quản trị viên (Admin)	
Mức độ hoàn thiện:	Focused	
Mô tả tóm tắt:	Quản trị viên thêm mới, cập nhật, xóa các tập âm thanh thuyết minh theo từng ngôn ngữ cho mỗi hiện vật, đảm bảo nội dung âm thanh luôn đầy đủ và chính xác.	
Điều kiện tiên quyết:	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền quản trị.	
Dòng sự kiện chính:	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
	1. Quản trị viên chọn hiện vật cần quản lý tập âm thanh.	
		2. Hệ thống hiển thị danh sách tập âm thanh hiện có theo từng ngôn ngữ.
	3. Quản trị viên tải lên/chỉnh sửa/xóa tập âm thanh cho một ngôn ngữ cụ thể.	
		4. Hệ thống thực hiện {Lưu Trữ Tập Âm Thanh} và cập nhật cơ sở dữ liệu. include
Luồng ngoại lệ (Exception):	• E1. Định dạng tập không hợp lệ hoặc dung lượng vượt giới hạn: hệ thống từ chối và báo lỗi.	
Điều kiện kết thúc:	Danh sách tập âm thanh của hiện vật được cập nhật, sẵn sàng phục vụ Nghe Thuyết Minh.	
Sự kiện kích hoạt (Trigger):	Quản trị viên cần bổ sung/cập nhật nội dung thuyết minh cho hiện vật.	
Quan hệ (Include/Extend):	Include: Lưu Trữ Tập Âm Thanh (UC-13).	

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) — UC-08

